Да напомним, че имаме основно множество A с n елемента и от него избираме конфигурация с дължина m. Продължаваме класификацията на конфигурациите относно наредба/повторение.

Без наредба и без повторение.

Тъй като наредбата няма значение, тук е естествено да възприемаме конфигурацията като m-елементно подмножество на A:

$$K(A,m) = \{B \mid B \subseteq A \ \& \ |B| = m\}.$$

В училище сте говорили за *комбинации* от n елемента и m-ти клас. Забележете, че при $m > n$ имаме $K(A,m) = \emptyset$, затова по-долу предполагаме $m \leq n$.

Нашата цел сега е да пресметнем броя $|K(A,m)|$ на тези комбинации. За целта разглеждаме отново $K_{\mathrm{H}}(A,m)$, което се състои от инективните функции $f : \{1,2,\ldots,m\} \to A$. Бихме искали да забравим наредбата, поточно искаме да отъждествим две инективни функции, които изброяват едни и същи елементи, но евентуално в различен ред. Затова въвеждаме релацията $\sim$ в $K_{\mathrm{H}}(A,m)$: за $f, g \in K_{\mathrm{H}}(A,m)$,

$$f \sim g \iff Ran(f) = Ran(g).$$

Тривиално е да се провери, че $\sim$ е релация на еквивалентност в $K_{\mathrm{H}}(A,m)$. Да съобразим, че съществува биекция между класовете на еквивалентност на $\sim$ и множеството $K(A,m)$. На всеки клас на еквивалентност $[f]_\sim$ се съпоставя по единствен начин множеството $Ran(f)$, тъй като всички функции от този клас имат един и същ рейндж $Ran(f)$. Разбира се, $Ran(f) \in K(A,m)$, тъй като f е инекция и $|Dom(f)| = |Ran(f)| = m$. Обратно, ако $B \in K(A,m)$, то е ясно, че съществува инекция $f : \{1,2,\ldots,m\} \to A$, за която $Ran(f) = B$, така че на B е съпоставен по единствен начин класът $[f]_\sim$ с $Ran(f) = B$.

Като вземем предвид посочената биекция, $|K(A,m)|$ съвпада с индекса на релацията на еквивалентност $\sim$.

Нека $f \in K_{\mathrm{H}}(A,m)$ е фиксирана. Колко елемента има в класа $[f]_\sim$? Имаме $g \in [f]_\sim \iff g \sim f \iff Ran(g) = Ran(f)$. По този начин, търсим броя на инекциите $g : \{1,2,\ldots,m\} \to Ran(f)$. Тъй като $|Ran(f)| = m$ това всъщност са биекции или казано по друг начин, това са пермутации на m елемента. Техният брой е $m!$.

Получихме, че всеки клас на еквивалентност $[f]_\sim$ има $m!$ елементи (независимо от f). От принципа за деление получаваме:

$$|K(A,m)| \ = \ \frac{|K_{\mathrm{H}}(A,m)|}{m!} \ = \ \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Този брой се означава с C_n^m или още с $\binom{n}{m}$ (чете се "ен над ем") и се нарича *биномен коефициент*.

Да разгледаме някои свойства на биномните коефициенти.

Свойство 1. $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$.

Един начин да проверим това е с помощта на формулата. Друг начин е с помощта на подходяща биекция. Да разгледаме множествата $K(A,m)$ и $K(A,n-m)$. На всяко множество $B \in K(A,m)$, т.е. $B \subseteq A$ и $|B| = m$, съпоставяме множеството $A \setminus B \in K(A,n-m)$ (от принципа за изваждане). Често се използва следното означение със стрелка: $B \mapsto A \setminus B$. Тази стрелка дава описанието на биекцията като действие върху елементи на домейна и рейнджа. Забележете, че тя е различна от стрелката $K(A,m) \to K(A,n-m)$, която бихме използвали, за да укажем типа на биекцията. Това че съпоставянето е биективно следва лесно от равенството $A \setminus (A \setminus B) = B$. Така от принципа за биекцията $|K(A,m)| = |K(A,n-m)|$, което съвпада с исканото равенство.

Свойство 2. $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$.

Отново ще предпочетем комбинаторно доказателство. Да фиксираме един елемент $a \in A$. Множеството $K(A,m)$ се разбива на следните две множества:

$$K_1 \;=\; \{B \in K(A,m) \mid a \notin B\}, \;\; K_2 \;=\; \{B \in K(A,m) \mid a \in B\}.$$

С други думи, в K_1 взимаме онези подмножества от $K(A,m)$, които не съдържат елемента a, а в K_2 останалите (които съдържат a).

Очевидно е, че $K_1 = K(A \setminus \{a\}, m)$, следователно $|K_1| = \binom{n-1}{m}$.

Също така, съществува биекция между K_2 и $K(A \setminus \{a\}, m-1)$, която действа по следния начин: $B \mapsto B \setminus \{a\}$. От принципа за биекцията получаваме $|K_2| = |K(A \setminus \{a\}, m-1)| = \binom{n-1}{m-1}$. Накрая от принципа за сумирането:

$$\binom{n}{m} \;=\; |K(A,m)| \;=\; |K_1| + |K_2| \;=\; \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}.$$

Като използваме, че $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ и също доказаното свойство 2. можем да подредим биномните коефициенти в така наречения *триъгълник на Паскал*:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & & & & \dots & & & &
\end{array}$$

На първия ред е $\binom{0}{0}$, на втория ред са $\binom{1}{0}$ и $\binom{1}{1}$, следва третият ред с $\binom{2}{0}, \binom{2}{1}, \binom{2}{2}$ и така нататък. От свойство 2., всеки вътрешен елемент се получава като сумата на двата елемента над него.

Теорема 1 (бином на Нютон) *В сила е равенството:*

$$(x+y)^n = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} x^m y^{n-m}.$$

Доказателство. Разглеждаме $(x+y)^n = (x+y)(x+y)\dots(x+y)$ като произведение от n множителя. След разкриване на скобите получаваме сума на едночлени от вида $x^m y^{n-m}$. Всеки от тези едночлени се повтаря точно толкова пъти, по колкото можем да изберем m множителя x от всичките n. Разбира се, не можем да изберем конкретен множител повече от веднъж, освен това наредбата между избраните множители няма значение. Така $x^m y^{n-m}$ се повтаря точно $\binom{n}{m}$ пъти, откъдето идва коефициентът пред $x^m y^{n-m}$ в нормалния вид на бинома на Нютон.

Следствие 2

$$\sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} = 2^n.$$

Доказателство. Следва от бинома на Нютон при $x = y = 1$. Ще дадем и комбинаторно доказателство. Вдясно на равенството стои броят на всички подмножества на множество с n елемента. Да разбием това множество на $n+1$ части по следния начин: F_m се състои от подмножествата с m елемента за $m = 0, 1, \dots, n$. Ясно е, че $F_0 \cup F_1 \cup \dots \cup F_n$ изчерпва всички подмножества, като $F_i \cap F_j = \emptyset$ при $i \neq j$. Остава да отбележим, че $|F_m| = \binom{n}{m}$ и така:

$$2^n \;=\; |F_0 \cup F_1 \cup \dots \cup F_n| \;=\; \sum_{m=0}^{n} |F_m| \;=\; \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m}.$$

Следствието показва, че сумите по редовете на триъгълника на Паскал са точно последователните степени на 2.

Без наредба и с повторение.
Разглеждаме уравнението

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$$

при фиксирани m и $n \geq 1$. Под решение на уравнението разбираме наредена n-торка от стойности $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, които изпълняват равенството, т.е. чиято сума е точно m. Ще си поставим за цел да преброим тези решения.

Първи случай. Търсим решенията $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^n$, т.е. които се състоят от положителни стойности. Разбира се, ако $n > m$ уравнението няма решения в положителни числа, затова ще предположим $n \leq m$.

Да си мислим за последователност от m неотличими звездички:

$$\underbrace{\star\star\ldots\star}_{x_1}\underbrace{\star\star\ldots\star}_{x_2}\ldots\ldots\underbrace{\star\star\ldots\star}_{x_n}$$

Трябва да разбием тази последователност на n части, като i-тата част съдържа толкова звездички, колкото е стойността на x_i. Следователно, това което определя стойностите на x-овете е разположението на границите между съседните x-ове. Тъй като има m звездички, между тях има $m-1$ възможни позиции, в които могат да се поставят граници. Броят на границите, които трябва да поставим, за да получим n на брой x-ове е точно $n-1$. Това показва, че търсеният брой решения е $\binom{m-1}{n-1}$.

По-формално, можем да дефинираме биекция между подмножествата на $\{1, 2, \ldots, m-1\}$ с $n-1$ елемента и решенията на уравнението: на всяко подмножество $\{p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}\}$ на $\{1, 2, \ldots, m-1\}$ изброено в растящ ред съпоставяме решението $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, за което

$$\begin{aligned}
x_1 &= p_1, & p_1 &= x_1,\\
x_2 &= p_2 - p_1, & p_2 &= x_1 + x_2,\\
&\ldots\ldots & &\\
x_{n-1} &= p_{n-1} - p_{n-2}, & p_{n-1} &= x_1 + x_2 + \ldots + x_{n-1},\\
x_n &= m - p_{n-1} & &
\end{aligned}$$

Също сме указали как от произволно решение $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ можем да получим съответните единствени стойности на $p_1, p_2, \ldots, p_{n-1}$.

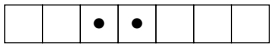
Пример. Нека разгледаме $x_1 + x_2 + x_3 = 4$. Решенията в положителни числа са $\binom{3}{2} = 3$ на брой. Биекцията между тях и подмножествата на $\{1, 2, 3\}$ с два елемента е:

$$\{1,2\} \leftrightarrow (1,1,2), \quad \{1,3\} \leftrightarrow (1,2,1), \quad \{2,3\} \leftrightarrow (2,1,1).$$

Втори случай. Търсим решенията $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{N}^n$, т.е. допълнително допускаме и 0 като стойност на x-овете.

Ще сведем този случай към предния с помощта на подходяща биекция. На произволно решение $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{N}^n$ на $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$ съпоставяме решението $(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n)$ на $x'_1 + x'_2 + \ldots + x'_n = m + n$, където $x'_1 = x_1 + 1,\ x'_2 = x_2 + 1,\ \ldots,\ x'_n = x_n + 1$. От първия случай, броят на решенията в положителни числа на последното уравнение е $\binom{m+n-1}{n-1}$. Следователно, толкова е и броят на решенията в естествени числа на уравнението $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$.

Пример. Нека разгледаме $x_1+x_2+x_3 = 5$. Решенията в естествени числа са $\binom{7}{2} = 21$ на брой. За разлика от картинката със звездичките, където поставяхме границите между самите звездички, тук можем да си мислим, че имаме 7 кутии и в 2 от тях трябва да поставим граници. Например, на разпределението



съответства решението $(x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 3)$. Забележете, че две съседни граници водят до нулева стойност на съответния x. В предходния случай между две съседни граници има поне една звездичка.

Остава да съобразим, че всяка конфигурация в $K_\Pi(A, m)$ (без наредба, с повторение) се определя от това колко пъти участва всеки от елементите на A в нея. Конфигурациите в случая са известни като *комбинации с повторение*. Нека $A = \{a_1, a_2, \dots a_n\}$ е фиксирано изброяване на A. Тогава на комбинацията с повторение

$$\underbrace{a_1, a_1, \dots, a_1}_{x_1 \text{ пъти}}, \underbrace{a_2, a_2, \dots, a_2}_{x_2 \text{ пъти}}, \dots, \underbrace{a_n, a_n, \dots, a_n}_{x_n \text{ пъти}},$$

която има дължина m, т.е. $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$, съответства биективно решението $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ на последното уравнение в естествени числа. Така получаваме:

$$|K_\Pi(A, m)| \;=\; \binom{m+n-1}{n-1}.$$

Пермутации с повторение.

Нека основното множество A се състои от $n = n_1+n_2+\dots+n_k$ елемента, като разбиваме неговите елементи съобразно някакъв признак:

A_1 се състои от n_1 елемента от първи вид,

A_2 се състои от n_2 елемента от втори вид и т.н.

$\dots$

A_k се състои от n_k елемента от k-ти вид.

Разбира се, $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ е разбиване на A. За целите на тази секция ще премахнем ограничението множествата в разбиването да са непразни, т.е. допускаме $n_i = 0$ за някои i.

Бихме искали да образуваме пермутации на множеството A, но като считаме елементите от един вид за неотличими. Казано по друг начин, ако в една пермутация направим разместванията само на елементи от един и същ вид, то формално получаваме друга пермутация, но тя ще бъде неотличима от първоначалната. Като прост пример, разместването на еднакви букви в рамките на една дума не променя думата.

За да постигнем тази цел, нека за две пермутации $f : \{1, 2, \dots, n\} \to A$ и $g : \{1, 2, \dots, n\} \to A$ дефинираме следната релация:

$$f \overset{\Pi}{=} g \iff \forall x \le n \, \forall l \le k \; (f(x) \in A_l \;\Leftrightarrow\; g(x) \in A_l).$$

С други думи, за всяко x, елементът $f(x)$ на позиция x в пермутацията f има същия вид като елемента $g(x)$ на позиция x в пермутацията g.

Лесно се съобразява, че $\overset{\Pi}{=}$ е релация на еквивалентност в множеството $K_{\mathrm{H}}(A,n)$ от всички пермутации на A (това следва от логическите свойства на $\Leftrightarrow$). Под *пермутация с повторение* разбираме кой да е клас на еквивалентност на $\overset{\Pi}{=}$. Така за да преброим пермутациите с повторение трябва да намерим индекса на релацията $\overset{\Pi}{=}$.

Нека $f : \{1,2,\ldots,n\} \to A$ е фиксирана пермутация. Колко елемента има класът $[f]_{\overset{\Pi}{=}}$ на f? Да въведем следните множества:

$$\begin{aligned} I_1 &= \{x \le n \mid f(x) \in A_1\},\\ I_2 &= \{x \le n \mid f(x) \in A_2\},\\ &\ldots\\ I_k &= \{x \le n \mid f(x) \in A_k\}. \end{aligned}$$

По този начин, за $l = 1,2,\ldots,k$ имаме, че I_l са позициите, в които елементите на пермутацията f са от вида A_l. Ясно е, че $\{I_1, I_2, \ldots, I_k\}$ е разбиване на $\{1,2,\ldots,n\}$ и също $|I_l| = |A_l| = n_l$ за $l = 1,2,\ldots,k$. Да съпоставим на всяка пермутация $g \in [f]_{\overset{\Pi}{=}}$ наредената k-орка от нейните ограничения до $I_1, I_2, \ldots, I_k$, т.е.

$$g \;\mapsto\; (\; g|_{I_1},\; g|_{I_2},\; \ldots,\; g|_{I_k}\;).$$

Очевидно е, че $g = g|_{I_1} \cup g|_{I_2} \cup \ldots \cup g|_{I_k}$, така че описаното съответствие е биекция. За всяко $l = 1,2,\ldots,k$ имаме $g|_{I_l} : I_l \to A_l$, тъй като

$$x \in I_l \;\Rightarrow\; f(x) \in A_l \;\Rightarrow\; g(x) \in A_l.$$

Освен това g е пермутация и $|I_l| = |A_l| = n_l$. С други думи, $g|_{I_l}$ е биекция на I_l върху A_l. Броят на тези биекции е $n_l!$. Следователно, от принципа за умножението, броят на наредените k-орки $(\; g|_{I_1},\; g|_{I_2},\; \ldots,\; g|_{I_k}\;)$ е $n_1!n_2!\ldots n_k!$. От принципа на биекцията, толкова са и пермутациите g, такива че $g \overset{\Pi}{=} f$.

Накрая, от принципа за деление, броят на пермутациите с повторение, т.е. индексът на $\overset{\Pi}{=}$ е:

$$\frac{|K_{\mathrm{H}}(A,n)|}{n_1!n_2!\ldots n_k!} \;=\; \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!} \;=\; \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k}.$$

Този израз се нарича *мултиномен коефициент*. Забележете, че като частен случай при $k = 2$ получаваме биномните коефициенти.

Ще разгледаме още една комбинаторна интерпретация на мултиномните коефициенти. Да си поставим за задача да преброим всевъзможните наредени разбивания $(A_1, A_2, \ldots, A_k)$ на основното множество A, за които $|A_1| = n_1,\; |A_2| = n_2,\; \ldots,\; |A_k| = n_k$ за фиксирани $n_1, n_2, \ldots, n_k$, такива че $n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n = |A|$.

Можем да разсъждаваме по следния начин. Първо избираме множеството A_1 и това става по $\binom{n}{n_1}$ начина. След това избираме A_2, като премахнем

вече избраните елементи от A_1, така че това става по $\binom{n-n_1}{n_2}$ начина. Аналогично избираме A_3 по $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$ начина и т.н. ще стигнем до A_{k-1}, което избираме по $\binom{n-n_1-\ldots-n_{k-2}}{n_{k-1}}$ начина. За A_k нямаме свобода, тъй като там трябва да попаднат всички останали неизбрани елементи. От принципа за умножението броят на наредените разбивания е:

$$\begin{aligned}
&\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\binom{n-n_1-n_2}{n_3}\ldots\binom{n-n_1-n_2-\ldots-n_{k-2}}{n_{k-1}} \\
&= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!}\frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!}\frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!}\ldots\frac{(n-n_1-n_2-\ldots-n_{k-2})!}{n_{k-1}!n_k!} \\
&= \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!} \;=\; \binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}.
\end{aligned}$$

Забележете, че всички числители освен $n!$ се съкращават.

За домашно помислете за алтернативно доказателство, като намерите биекция между наредените разбивания и пермутациите с повторение.

Теорема 3 (мултиномиална) *В сила е равенството:*

$$(x_1+x_2+\ldots+x_k)^n = \sum_{n_1+n_2+\ldots+n_k=n}\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\ldots x_k^{n_k}.$$

Доказателство. Аналогично на бинома на Нютон. Разкрийте скобите в произведението $(x_1+x_2+\ldots+x_k)(x_1+x_2+\ldots+x_k)\ldots(x_1+x_2+\ldots+x_k)$ от n множителя и съобразете, че едночленът $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\ldots x_k^{n_k}$ участва толкова пъти, колкото са всевъзможните наредени разбивания $(A_1,A_2,\ldots,A_k)$ на множителите, в които за $l=1,2,\ldots,k$ имаме, че A_l се състои от n_l на брой позиции на множители, от които сме избрали x_l.

Следствие 4

$$\sum_{n_1+n_2+\ldots+n_k=n}\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_k} \;=\; k^n.$$

Доказателство. След заместване $x_1=x_2=\ldots=x_k=1$ в теоремата.

Следствието може да се докаже и по следния начин. Да напомним, че k^n е броят на всевъзможните функции $f: A\to\{1,2,\ldots,k\}$. На всяка такава функция биективно съответства разбиването $(A_1,A_2,\ldots,A_k)$ на A, такова че $A_l=\{x\in A \mid f(x)=l\}$ при $l=1,2,\ldots,k$. Така броят на функциите съвпада с броя на разбиванията. Остава да групираме в едно събираемо разбиванията $(A_1,A_2,\ldots,A_k)$, за които $|A_1|=n_1,\ |A_2|=n_2,\ \ldots,\ |A_k|=n_k$ при фиксирани $n_1,n_2,\ldots,n_k$, такива че $n_1+n_2+\ldots+n_k=n$.

Последното разсъждение с малка модификация позволява да намерим формула за броя на сюрективните функции $f : A \to \{1, 2, \ldots, k\}$. Забележете, че f е сюрективна тогава и само тогава, когато всички множества в съответното разбиване $(A_1, A_2, \ldots, A_k)$ са непразни.

Така *броят на сюрективните функции* е:

$$\sum_{\substack{n_1+n_2+\ldots+n_k=n \\ n_i \geq 1}} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k}.$$

Ще завършим с още един начин да преброим сюрективните функции като приложение на принципа за включване и изключване.

Първо да забележим, че $f : A \to \{1, 2, \ldots, k\}$ не е сюрективна точно когато за някое $i \leq k$ имаме $i \notin Ran(f)$. Затова да разгледаме следните множества от функции:

$$F_1 = \{f \mid 1 \notin Ran(f)\},\ F_2 = \{f \mid 2 \notin Ran(f)\},\ \ldots,\ F_k = \{f \mid k \notin Ran(f)\}.$$

От принципа за включване и изключване,

$$|F_1 \cup F_2 \cup \ldots \cup F_k| \ = \ \sum_{m=1}^{k} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_m \leq k} (-1)^{m+1} \cdot |F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \ldots \cap F_{i_m}|.$$

От друга страна,

$$f \in F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \ldots \cap F_{i_m} \iff Ran(f) \subseteq \{1, 2, \ldots, k\} \setminus \{i_1, i_2, \ldots, i_m\},$$

следователно $|F_{i_1} \cap F_{i_2} \cap \ldots \cap F_{i_m}| = (k-m)^n$. По този начин, при фиксирано m различните избори на $i_1 < i_2 < \ldots < i_m$ дават едно и също събираемо $(-1)^{m+1} \cdot (k-m)^n$. Броят на тези избори е $\binom{k}{m}$, така че:

$$|F_1 \cup F_2 \cup \ldots \cup F_k| \ = \ \sum_{m=1}^{k} (-1)^{m+1} \cdot \binom{k}{m} \cdot (k-m)^n.$$

С това преброихме функциите f, които не са сюрективни. Окончателно, броят на сюрективните функции е:

$$k^n - \sum_{m=1}^{k} (-1)^{m+1} \cdot \binom{k}{m} \cdot (k-m)^n \ = \ \sum_{m=0}^{k} (-1)^m \cdot \binom{k}{m} \cdot (k-m)^n.$$